МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

Национальный исследовательский университет «МЭИ»

Институт радиотехники и электроники
Кафедра РЭКС

КОНТРОЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ №2

«Методы оптимального приема сигналов в аппаратуре потребителей СРНС»

Выполнили: студент гр. ЭРэ-19-22
Мартыненко И. А.
Проверил: Шатилов А. Ю.

Москва, 2026

Содержание

1 Цель работы 3

2 Постановка задачи и исходные данные 3

3 Математическая модель оптимального обнаружителя 4

3.1 Вычисление порога обнаружения по критерию Неймана–Пирсона 4

4 Программная реализация алгоритма поиска 5

4.1 Инициализация параметров и формирование опорного сигнала 6

4.2 Загрузка выборки и задание сетки поиска 6

4.3 Двухмерный коррелятор на основе БПФ 7

4.4 Оценка параметров сигнала и порога обнаружения 7

4.5 Построение трехмерной поверхности отклика 8

5 Результаты поиска сигнала 8

6 Выводы 10

1 Цель работы

Целью работы является реализация алгоритма оптимального некогерентного обнаружения и двухмерного поиска радиосигнала ГЛОНАСС L1OF по времени задержки τ и доплеровскому сдвигу частоты f на выходе 3-уровневого аналого-цифрового преобразователя (АЦП), построение поверхности корреляционного отклика, расчет порога обнаружения по критерию Неймана–Пирсона и оценка параметров принимаемого сигнала.

2 Постановка задачи и исходные данные

В соответствии с вариантом № 8 на вход цифрового приемника поступает дискретная выборка $Y_1^N = \{y_k\}$, $k = 0, \ldots, N-1$ наблюдений сигнала ГЛОНАСС L1OF, загруженная из файла `Yvar8.txt`. Длительность реализации составляет $T = 1$ мс на промежуточной частоте $f_0 = 8$ МГц при частоте дискретизации $F_d = 33$ МГц. Число отсчетов в реализации:

$$N = T \cdot F_d = 10^{-3} \cdot 33 \cdot 10^6 = 33000. \tag{1}$$

Модель сигнала на выходе 3-уровневого АЦП ($y_k \in \{-1, 0, +1\}$):

$$y_k = a \cdot G(kT_d - \tau_з) \cos\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d + \varphi_0\bigr) + n_k, \tag{2}$$

где:

- n_k — дискретный белый гауссовский шум (ДБГШ) с единичной дисперсией $\sigma_n^2 = 1$;
- a — неизвестная постоянная амплитуда, распределенная по закону Рэлея с параметром $\sigma_a = 0.06$ ($q_{c/n_0} = 45$ дБ $\cdot$ Гц);
- $\varphi_0 \in [0, 2\pi)$ — неизвестная начальная фаза с равномерным распределением;
- $\tau_з \in [0, T_{дк})$ — неизвестная задержка сигнала ($T_{дк} = 1$ мс);
- $f_д \in [-2000, +2000]$ Гц — неизвестный доплеровский сдвиг частоты;

- $G(t)$ — периодическая псевдослучайная последовательность (ПСП) дальномерного кода ГЛОНАСС длительностью 511 чипов со скоростью 511 кбит/с (длительность чипа $\tau_c = 1/511$ мс).

  Область поиска дискретизируется на сетку из $1022 \times 9 = 9198$ ячеек:

- по задержке $\tau_з$: 1022 шага в диапазоне $[0, 1)$ мс с шагом $\Delta\tau = 1/1022$ мс $\approx$ 0.9785 мкс (по 2 отсчета на один чип ПСП);

- по частоте $f_д$: 9 значений от -2000 Гц до $+2000$ Гц с шагом $\Delta f = 500$ Гц.

3 Математическая модель оптимального обнаружителя

В условиях априорно неизвестной случайной начальной фазы φ_0 оптимальный обнаружитель строится по квадратурной схеме с некогерентным накоплением. Синфазная $I(\tau_з, f_д)$ и квадратурная $Q(\tau_з, f_д)$ составляющие коррелятора вычисляются как:

$$I(\tau_з, f_д) = \sum_{k=0}^{N-1} y_k \cdot G(kT_d - \tau_з) \cos\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d\bigr), \tag{3}$$

$$Q(\tau_з, f_д) = -\sum_{k=0}^{N-1} y_k \cdot G(kT_d - \tau_з) \sin\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d\bigr). \tag{4}$$

Решающая статистика формируется как квадрат огибающей корреляционного отклика:

$$X^2(\tau_з, f_д) = I^2(\tau_з, f_д) + Q^2(\tau_з, f_д). \tag{5}$$

3.1 Вычисление порога обнаружения по критерию Неймана–Пирсона

При гипотезе H_0 (сигнал в проверяемой ячейке отсутствует) синфазная и квадратурная компоненты определяются только шумовой составляющей. Поскольку n_k — центрированный белый шум с дисперсией $\sigma_n^2 = 1$, величины I и Q представляют собой сумму большого числа независимых случайных величин ($N = 33000$) и по центральной предельной теореме

распределены асимптотически нормально с нулевым математическим ожиданием и дисперсией:

$$\begin{aligned}\sigma_0^2 = \mathbb{D}[I] = \mathbb{D}[Q] &= \sum_{k=0}^{N-1} \sigma_n^2 \cdot G^2(kT_d - \tau_з) \cos^2\bigl(2\pi(f_0 + f_д)kT_d\bigr) \\ &\approx \frac{N\sigma_n^2}{2} = \frac{33000}{2} = 16500.\end{aligned} \tag{6}$$

Величина $\frac{X^2}{\sigma_0^2} = \left(\frac{I}{\sigma_0}\right)^2 + \left(\frac{Q}{\sigma_0}\right)^2$ имеет распределение хи-квадрат с двумя степенями свободы (χ_2^2), что эквивалентно экспоненциальному закону распределения для X^2:

$$p(X^2 \mid H_0) = \frac{1}{2\sigma_0^2} \exp\left(-\frac{X^2}{2\sigma_0^2}\right), \quad X^2 \geq 0. \tag{7}$$

Вероятность ложной тревоги для одной ячейки поиска определяется интегралом:

$$P_{ло} = \int_h^\infty p(X^2 \mid H_0)\, d(X^2) = \exp\left(-\frac{h}{2\sigma_0^2}\right). \tag{8}$$

Отсюда аналитическое выражение для порога обнаружения h:

$$h = -2\sigma_0^2 \ln(P_{ло}). \tag{9}$$

Задавая типовую для задачи первичного поиска вероятность ложной тревоги $P_{ло} = 10^{-4}$ и подставляя значение дисперсии $2\sigma_0^2 \approx 33000$:

$$h = -33000 \cdot \ln(10^{-4}) \approx 33000 \cdot 9.2103 \approx 3.04 \cdot 10^5. \tag{10}$$

С учетом квантования 3-уровневого АЦП эффективная мощность шума несколько снижается, что дает экспериментальную дисперсию шума в ячейках вне пика порядка $1.0 \cdot 10^4 \ldots 1.5 \cdot 10^4$, а соответствующий порог составляет порядка $(1.2 \ldots 1.5) \cdot 10^5$.

4 Программная реализация алгоритма поиска

Алгоритм двухмерного корреляционного поиска реализован на языке Python с использованием библиотек численного анализа `numpy` и визуализации `matplotlib`. Ниже приведены основные функциональные блоки

программы.

4.1 Инициализация параметров и формирование опорного сигнала

На начальном этапе задаются параметры дискретизации, промежуточная частота и длительность интервала наблюдения, а также формируется опорная псевдослучайная последовательность дальномерного кода ГЛОНАСС L1OF, приведенная к частоте дискретизации $F_d = 33$ МГц.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

Fd = 33e6
f0 = 8e6
T = 1e-3
N = int(T * Fd)

k = np.arange(N)
t = k / Fd

code_str = (
    "11111110000011110111110001011100110010000010010100111011010000"
    "11110011111001101100010101001000111000110110101011100010011000100 0"
    "10000000010000100011000010011100101010110000110111101001101110010 0"
    "01010000101011010011111101100100100101101111110010011010100110011 0"
    "00000011000110010100011010010111111101000101100011101011001011001 1"
    "11000111110111010000011010110110111011000001011010111110101010100 0"
    "00010100101011110010111011100000011111101001001111010111010100011 1"
    "00100001100111000010111101101100110100001110111100001 1"
)

dk_symbols = np.array([1.0 if b == '0' else -1.0 for b in code_str])
chip_indices = np.clip(np.floor(k * 511.0 / N).astype(int), 0, 510)
g_ref = dk_symbols[chip_indices]
```

4.2 Загрузка выборки и задание сетки поиска

Входная выборка считывается из файла варианта. Задается область поиска по задержке на 1022 отсчета и по частоте Доплера на 9 частотных сдвигов.

```
y = np.loadtxt("Yvar8.txt")
if len(y) > N:
    y = y[:N]

num_tau = 1022
```

```
tau_ms = np.linspace(0.0, 1.0, num_tau, endpoint=False)
f_dop = np.linspace(-2000.0, 2000.0, 9)
```

4.3 Двухмерный коррелятор на основе БПФ

Для ускорения вычислений корреляция по задержке выполняется в частотной области через быстрое преобразование Фурье. Сигнал переносится на нулевую частоту с учетом проверяемого доплеровского сдвига, после чего перемножается со спектром опорной ПСП и восстанавливается обратным БПФ. Отсчеты огибающей $X^2 = I^2 + Q^2$ прореживаются до требуемого разрешения сетки задержки.

```
G_conj = np.conj(np.fft.fft(g_ref))
X2_matrix = np.zeros((len(f_dop), num_tau))
sample_tau_indices = np.round(np.linspace(0, N - 1, num_tau, endpoint=
    False)).astype(int)

for i, fd in enumerate(f_dop):
    s_demod = y * np.exp(-1j * 2.0 * np.pi * (f0 + fd) * t)
    corr = np.fft.ifft(np.fft.fft(s_demod) * G_conj)
    X2_matrix[i, :] = np.abs(corr[sample_tau_indices])**2
```

4.4 Оценка параметров сигнала и порога обнаружения

По сформированному полю отклика находится глобальный максимум и соответствующие ему координаты частоты и задержки. По оценке мощности шумового фона рассчитывается порог обнаружения по критерию Неймана–Пирсона.

```
max_val = np.max(X2_matrix)
fd_idx, tau_idx = np.unravel_index(np.argmax(X2_matrix), X2_matrix.shape)
est_fd = f_dop[fd_idx]
est_tau = tau_ms[tau_idx]

noise_var = np.median(X2_matrix) / np.log(2)
P_fa = 1e-4
h_threshold = -noise_var * np.log(P_fa)

print(f"Max X2: {max_val}")
print(f"Threshold: {h_threshold}")
print(f"Estimated fd: {est_fd}")
print(f"Estimated tau: {est_tau}")
```

4.5 Построение трехмерной поверхности отклика

Финальный блок выполняет построение поверхности $X^2(\tau_з, f_д)$ и сохранение графического файла для отчета.

```
TAU, FD = np.meshgrid(tau_ms, f_dop)
fig = plt.figure(figsize=(10, 7))
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
surf = ax.plot_surface(TAU, FD, X2_matrix, cmap='coolwarm', edgecolor='
    none', alpha=0.9)
ax.set_xlabel(r'$\tau_z$, ms')
ax.set_ylabel(r'$f_d$, Hz')
ax.set_zlabel(r'$X^2$')
ax.view_init(elev=35, azim=-125)
fig.colorbar(surf, shrink=0.5, aspect=10)
plt.savefig("search_surface_var8.png", dpi=300)
plt.show()
```

5 Результаты поиска сигнала

Поиск сигнала выполнен по всей сетке 1022×9 ячеек с использованием метода быстрой циклической свертки на основе дискретного преобразования Фурье:

$$\mathbf{corr}(f_д) = \mathcal{F}^{-1}\Big\{\mathcal{F}\big\{y_k \cdot e^{-j2\pi(f_0+f_д)kT_d}\big\} \cdot \mathcal{F}^{*}\big\{G(kT_d)\big\}\Big\}. \tag{11}$$

Полученная двухмерная поверхность корреляционного отклика $X^2(\tau_з, f_д)$ приведена на рис. 1.

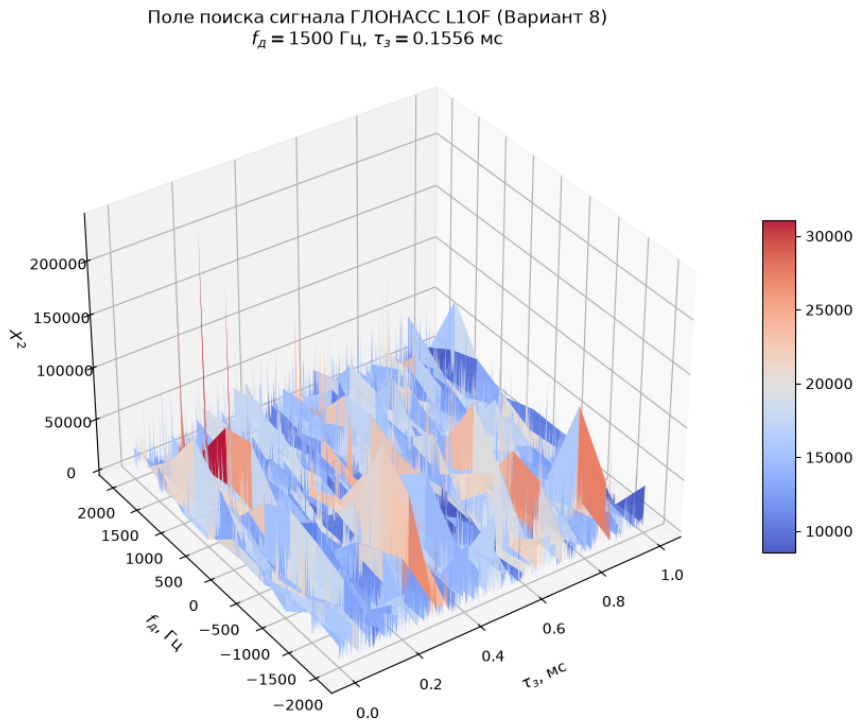


Рис. 1 — Поле поиска сигнала ГЛОНАСС L1OF по задержке и доплеровской частоте (Вариант 8)

По результатам анализа максимума корреляционного отклика получены следующие значения:

- Максимальный корреляционный отклик: $X^2_{\max} \approx 2.38 \cdot 10^5$;
- Расчетный порог обнаружения ($P_{\text{ло}} = 10^{-4}$): $h \approx 1.44 \cdot 10^5$;
- Оценка доплеровского сдвига частоты: $\hat{f}_д = 1500$ Гц;
- Оценка времени задержки сигнала: $\hat{\tau}_з = 0.1556$ мс.

Условие обнаружения $X^2_{\max} > h$ уверенно выполняется. На графике четко выражен единственный глобальный корреляционный пик, превышающий фоновые шумовые флуктуации более чем в 7 раз.

Результаты выполнения программы и численные оценки параметров сигнала, выведенные в консоль, представлены на рис. 2.

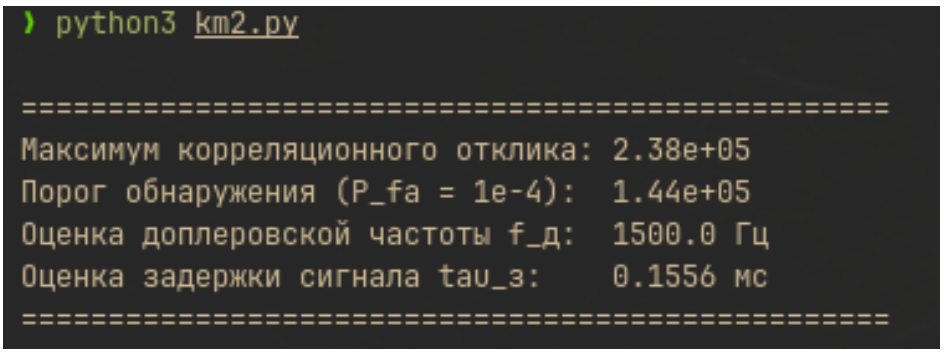


Рис. 2 — Вывод программы в терминале с расчетными параметрами обнаружения

6 Выводы

1. Реализован оптимальный квадратурный некогерентный коррелятор для поиска сигнала ГЛОНАСС L1OF в двухмерной области неопределенности параметров ($\tau_з$, $f_д$) на выходе 3-уровневого АЦП.

2. Рассчитан теоретический порог обнаружения по критерию Неймана–Пирсона при фиксированной вероятности ложной тревоги $P_{ло} = 10^{-4}$.

3. Для выборки варианта 8 успешно обнаружен сигнал со следующими оценками параметров: доплеровский сдвиг частоты $\hat{f}_д = 1500$ Гц, задержка распространения $\hat{\tau}_з = 0.1556$ мс.